第 4 节　数列中的构造问题

考点一	由相邻两项递推关系式求通项
形式	构造方法
$a_{n+1}=pa_n+q$	引入参数 c，构造新的等比数列 $\{a_n-c\}$
$a_{n+1}=pa_n+qn+c$	引入参数 x，y，构造新的等比数列 $\{a_n+xn+y\}$
$a_{n+1}=pa_n+q^n$	两边同除以 q^{n+1}，构造新的数列 $\{\frac{a_n}{q^n}\}$

角度 1　形如 $a_{n+1}=pa_n+q$（$p\neq0$，1，$q\neq0$）型

例 1 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}+2a_n=3$ 且 $a_1=2$，则 $a_n=$_____.

角度 2　形如 $a_{n+1}=pa_n+qn+c$（$p\neq0$，1，$q\neq0$）型

例 2 若 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n-3n$，$n\in\mathbf{N}^*$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

角度 3　形如 $a_{n+1}=pa_n+q^n$（$p\neq0$，1，$q\neq0$，1）型

例 3 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$，$a_{n+1}=3a_n+2\cdot3^{n+1}$，$n\in\mathbf{N}^*$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为（　　）

A. $a_n=(2n+1)\cdot3^n$　　B. $a_n=(n-1)\cdot2^n$

C. $a_n=(2n-1)\cdot3^n$　　D. $a_n=(n+1)\cdot2^n$

练 1（1）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$_____；

（2）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+n$，$n\in\mathbf{N}^*$，$a_1=2$，则 $a_n=$_____；

（3）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=3a_n+2^{n+1}$ 且 $a_1=1$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

考点二	由递推关系式（形如 $a_{n+1}=\frac{ra_n}{pa_n+q}$型）求通项

例 4 已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$且$a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则$a_{10}$为（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{6}$

C. $-\frac{2}{9}$　　D. $\frac{2}{11}$

练 2 已知数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}$，$n\in\mathbf{N}^*$，若$a_4=\frac{1}{9}$，则$a_1=$_____.

考点三	由相邻三项递推关系式（形如 $a_{n+1}=pa_n+qa_{n-1}$型）求通项

形如$a_{n+1}=pa_n+qa_{n-1}$的模型，一般利用$a_{n+1}-\alpha a_n=\beta(a_n-\alpha a_{n-1})$构造等比数列解决. 即大部分题型可转化为$a_{n+1}-a_n=(p-1)\cdot(a_n-a_{n-1})$，利用$\{a_{n+1}-a_n\}$成等比数列，以及叠加法求出$a_n$. 还有一小部分题型可转化为$a_{n+1}+a_n=(p+1)(a_n+a_{n-1})$，利用$\{a_{n+1}+a_n\}$成等比数列求出$a_n$.

例 5 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_2=3$，$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$，求数列$\{a_n\}$的通项公式.

练 3 已知在数列$\{a_n\}$中，$a_1=5$，$a_2=2$，$a_n=2a_{n-1}+3a_{n-2}$（$n\geqslant 3$），则数列$\{a_n\}$的通项公式为_____.